

제곱수 만들기과 무리수 판별 — 문제지

근호 안을 제곱수로 만들기 · 유리수·무리수 판별

이름 _____ 날짜 _____

목표 12분 · 6문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 근호 안을 제곱수로 만들기

$\sqrt{ax}$ 가 자연수가 되려면 ax 가 제곱수여야 해요. a 를 소인수분해해서 지수가 홀수인 소인수를 x 로 채워요.

1 ●○○ 기본

$\sqrt{8x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

2 ●●○ 보통

$\sqrt{45x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

3 ●●○ 보통

$\sqrt{60/x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

유형 5 · 유리수·무리수 판별

근호 안이 제곱수(또는 제곱수/제곱수)면 근호가 벗겨져 유리수예요. 벗겨지지 않으면 무리수예요.

4 ●○○ 기본

$\sqrt{25}$ 는 유리수인지 무리수인지 쓰시오.

답의 형태 — '유리수' 또는 '무리수'로

답 _____

5 ●●○ 보통

$\sqrt{0.4}$ 는 유리수인지 무리수인지 쓰시오.

답의 형태 — '유리수' 또는 '무리수'로

답 _____

6 ●●○ 보통

$\sqrt{1.44}$ 는 유리수인지 무리수인지 쓰시오.

답의 형태 — '유리수' 또는 '무리수'로

답 _____